MODUL PERKULIAHAN

ANATOMI DAN FISIOLOGI

SISTEM HEMATOLOGI

Dari sejarah ilmu, pembentukan sel darah,
hingga pemeriksaan dan penerapan klinis.

DISUSUN OLEH

dr. Juwita Ninda, M.Kes

INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

Bahan ajar berbasis materi perkuliahan hematologi
Dilengkapi tujuan pembelajaran, ilustrasi, latihan, dan evaluasi.

BANDUNG | 2026

TENTANG MODUL

Informasi Modul

Komponen	Keterangan
Judul	Anatomi dan Fisiologi Sistem Hematologi
Jenis bahan ajar	Modul perkuliahan dan belajar mandiri
Penulis materi	dr. Juwita Ninda, M.Kes
Institusi	Institut Kesehatan Rajawali
Materi dasar	PDF “anfis darah.pdf” (47 halaman)
Tahun penyusunan ulang	2026

Kata Pengantar

Modul ini disusun sebagai bahan belajar untuk memahami sistem hematologi secara bertahap. Pembahasan dimulai dari sejarah perkembangannya, berlanjut ke komposisi dan pembentukan darah, struktur serta fungsi sel darah, hingga hemostasis dan penerapan pemeriksaan laboratorium.

Uraian di dalam modul dikembangkan dari materi perkuliahan yang tersedia. Istilah utama, angka fisiologis, ilustrasi, contoh kasus, dan daftar rujukan mengikuti berkas sumber. Penjelasan penghubung, kegiatan belajar, dan soal evaluasi disusun sebagai pendamping belajar agar mahasiswa dapat mengaitkan konsep anatomi dengan proses fisiologi dan temuan klinis.

Mahasiswa dianjurkan membaca bagian tujuan terlebih dahulu, mengamati gambar, mempelajari contoh kasus, dan mengerjakan latihan tanpa melihat kunci jawaban. Modul dapat digunakan sebagai bahan diskusi di kelas maupun peninjauan ulang setelah perkuliahan.

Bandung, 2026

dr. Juwita Ninda, M.Kes

PANDUAN BELAJAR

Petunjuk Penggunaan Modul

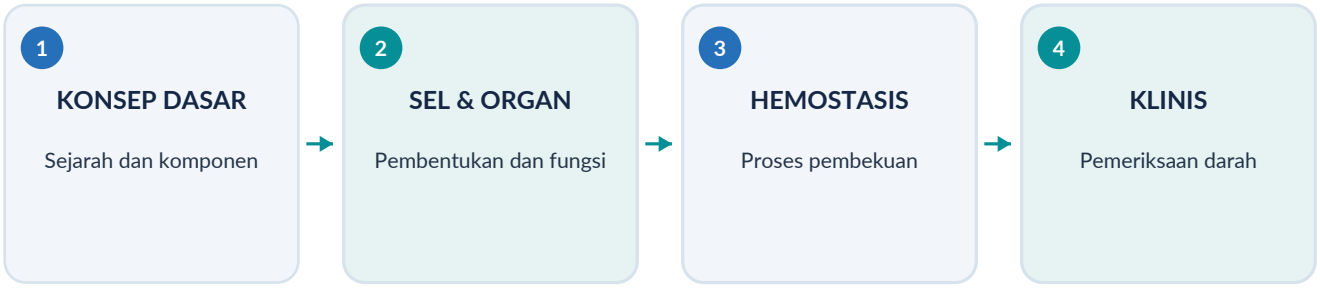
Capaian umum

Setelah mempelajari modul, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah dan fungsi sistem hematologi, mengenali organ serta karakteristik sel darah, dan menghubungkan mekanisme fisiologis dengan pemeriksaan klinis sederhana.

Langkah belajar

Tahap	Kegiatan yang dilakukan
1. Orientasi	Baca tujuan pada awal bab. Temukan konsep yang perlu Anda kuasai.
2. Pelajari materi	Baca uraian, pelajari istilah baru, dan amati gambar yang menyertai penjelasan.
3. Hubungkan konsep	Cocokkan fungsi sel, organ, dan proses dengan contoh penggunaan klinis.
4. Berlatih	Jawab cek pemahaman dan evaluasi akhir modul.
5. Refleksi	Tinjau jawaban yang kurang tepat dengan kembali ke subbab terkait.

Peta materi



Prinsip membaca data laboratorium

Kaji hasil hitung darah lengkap secara berurutan: identifikasi parameter yang berubah, hubungkan dengan fungsi sel darah, lalu evaluasi kemungkinan proses fisiologis atau gangguan yang terkait. Satu hasil laboratorium tidak berdiri sendiri sebagai diagnosis.

NAVIGASI MATERI

Daftar Isi

Daftar berikut memuat bab materi, evaluasi, glosarium, dan sumber bacaan. Nomor halaman diperbarui otomatis pada dokumen ini.

Informasi Modul 2

Petunjuk Penggunaan Modul 3

Daftar Isi 4

Sejarah dan ruang lingkup hematologi 5

Konsep dasar sistem hematologi 6

Komposisi darah dan protein plasma 8

Organ hematopoietik dan hematopoiesis 9

Eritrosit, hemoglobin, dan siklus hidupnya 12

Leukosit dan pertahanan tubuh 14

Trombosit, hemostasis, dan koagulasi 16

Sirkulasi darah, transport gas, dan golongan darah 18

Pemeriksaan darah lengkap dan indeks eritrosit 20

Gangguan hematologi dan penerapan klinis dasar 23

Latihan Akhir Modul 25

Kunci Jawaban dan Pembahasan 28

Glosarium 30

Daftar Pustaka 32

BAB 01 | MATERI INTI

Sejarah dan ruang lingkup hematologi

Hematologi berkembang dari pengamatan aliran darah dan bentuk sel menuju pengukuran yang lebih sistematis, diagnosis penyakit darah, serta terapi berbasis pengetahuan sel.

Tujuan pembelajaran
Mahasiswa dapat mengurutkan tonggak sejarah hematologi dan menjelaskan perubahan pendekatan dari pengamatan anatomi ke evaluasi laboratorium dan terapi.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 2-3 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

1.1 Tonggak perkembangan

Tahun	Tokoh	Kontribusi utama
1628	William Harvey	Menjelaskan bahwa jantung memompa darah dalam sistem sirkulasi.
1674	A. van Leeuwenhoek	Mendeskripsikan eritrosit melalui pengamatan mikroskop.
1868	Neumann dan Bizzozero	Menghubungkan sumsum tulang dengan proses pembentukan sel darah.
1901	Karl Landsteiner	Mengidentifikasi sistem golongan darah ABO.

Urutan tersebut menggambarkan perubahan pertanyaan ilmiah: mula-mula bagaimana darah bergerak, kemudian apa saja komponen yang dikandungnya, di mana komponen itu dibentuk, dan mengapa karakteristik darah berbeda antarindividu. Setiap temuan menjadi landasan untuk pemahaman fisiologi dan praktik klinis.

1.2 Menuju hematologi modern

Pengamatan mikroskopis memungkinkan penilaian bentuk eritrosit, leukosit, dan trombosit. Pemeriksaan laboratorium kemudian menyediakan ukuran kuantitatif, misalnya hitung darah lengkap, apusan darah tepi, dan uji koagulasi. Dalam praktik kedokteran, pengetahuan tersebut berhubungan dengan transfusi yang lebih aman, terapi penyakit darah, dan transplantasi sel punca.

Pembedaan istilah
Anatomi hematologi berfokus pada struktur dan lokasi komponen darah, termasuk organ pembentuknya.
Fisiologi hematologi berfokus pada cara sel darah dibentuk, bekerja, diatur, serta dihentikan atau didaur ulang.

1.3 Mengapa sejarah penting dipelajari?

Metode pemeriksaan modern bergantung pada pemahaman dasar yang berkembang melalui temuan tersebut. Sebagai contoh, identifikasi golongan darah membuat penilaian antigen eritrosit menjadi bagian penting dalam persiapan transfusi. Sementara itu, pengetahuan tentang sumsum tulang membantu menjelaskan mengapa gangguan produksi sel darah dapat memengaruhi beberapa jenis sel sekaligus.

Cek pemahaman

1. Apa hubungan antara penemuan sumsum tulang sebagai organ pembentuk darah dan pemeriksaan sel darah saat ini?

2. Mengapa penemuan golongan darah ABO penting dalam konteks transfusi?

Rujukan materi: Mazzarello (2020); Keohane dkk. (2024), sesuai daftar pustaka materi sumber.

BAB 02 | MATERI INTI

Konsep dasar sistem hematologi

Sistem hematologi meliputi darah, organ yang menghasilkan atau mengatur sel darah, serta jaringan yang berperan dalam penyaringan dan pertahanan imun.

Tujuan pembelajaran
Mahasiswa mampu mengenali komponen sistem hematologi dan membedakan tiga fungsi fisiologis utama darah.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 4-6 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

2.1 Komponen dan organ pendukung

Komponen / organ	Peran utama
Darah	Medium transportasi oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, dan berbagai zat terlarut. Memuat sel yang terlibat dalam imun dan hemostasis.
Sumsum tulang merah	Tempat utama pembentukan sebagian besar sel darah pada orang dewasa.
Limpa dan nodus limfa	Mendukung penyaringan, respons imun, dan penanganan sel yang telah tua atau abnormal.
Ginjal	Berkaitan dengan pengaturan pembentukan eritrosit melalui eritropoietin (EPO).
Hati	Mendukung fungsi protein plasma dan proses pengaturan yang berkaitan dengan darah.

2.2 Tiga fungsi utama darah

Fungsi	Penjelasan	Contoh
Transportasi	Mengangkut gas pernapasan dan zat yang diperlukan tubuh.	Hemoglobin mengikat O_2 lalu melepasnya ke jaringan.
Perlindungan	Menangkal patogen dan membantu menghentikan kehilangan darah.	Leukosit merespons infeksi dan trombosit membentuk sumbat.
Regulasi	Membantu menjaga kondisi internal tubuh.	Kontribusi darah terhadap pH, suhu, dan keseimbangan cairan.

2.3 Sistem yang saling terhubung

Darah tidak bekerja sendiri. Oksigen yang dibawa eritrosit diperoleh dari paru-paru, lalu diedarkan oleh jantung dan pembuluh darah. Sel darah dibentuk di sumsum tulang. Ginjal dapat mengubah sinyal pembentukan eritrosit ketika suplai oksigen menurun. Limpa dan hati juga terlibat dalam pemrosesan eritrosit yang menua.

> **Contoh penerapan**
> Seseorang yang mengalami penurunan kadar hemoglobin dapat mengalami berkurangnya kapasitas transportasi oksigen. Evaluasinya tidak cukup hanya melihat keluhan. Pemeriksaan darah dapat membantu menggambarkan jumlah atau karakteristik eritrosit yang berkaitan dengan keluhan tersebut.

Cek pemahaman

1. Jelaskan perbedaan fungsi sumsum tulang, limpa, dan ginjal dalam sistem hematologi.

2. Sebutkan contoh hubungan sistem kardiovaskular dengan fungsi transportasi darah.

Rujukan materi: Betts dkk. (2022); Hoffbrand dkk. (2024).

BAB 03 | MATERI INTI

Komposisi darah dan protein plasma

Darah tersusun atas bagian cair yang disebut plasma dan unsur berbentuk yang terutama mencakup eritrosit, leukosit, serta trombosit.

Tujuan pembelajaran
Mahasiswa mampu mengidentifikasi fraksi plasma, eritrosit, dan buffy coat serta menjelaskan fungsi protein plasma utama.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 7-9 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

3.1 Fraksi darah setelah pemisahan

Ketika sampel darah yang diberi antikoagulan dipisahkan berdasarkan densitas, komponen darah membentuk lapisan. Gambaran umum pada materi sumber menunjukkan plasma sekitar 55%, unsur eritrosit sekitar 45%, dan lapisan tipis *buffy coat* kurang dari 1% yang memuat leukosit serta trombosit. Angka tersebut merupakan gambaran komposisi umum, bukan nilai pasti setiap individu.

Lapisan	Perkiraan	Isi dan makna
Plasma	±55%	Fraksi cair, terutama air dengan protein dan zat terlarut.
Buffy coat	<1%	Leukosit dan trombosit, tampak sebagai lapisan tipis.
Eritrosit	±45%	Fraksi sel darah merah terbesar dari unsur berbentuk.

Fraksi volume eritrosit sering dikaitkan dengan hematokrit. Karena persentase komponen dapat bervariasi menurut keadaan fisiologis, interpretasi harus mempertimbangkan pemeriksaan dan konteks klinis.

3.2 Plasma darah

Plasma mengandung sekitar 90% air. Air menyediakan medium agar nutrisi, produk metabolisme, hormon, dan molekul lain dapat berpindah di dalam sirkulasi. Protein plasma berkontribusi terhadap tekanan osmotik dan proses fisiologis tertentu.

Protein	Peran yang perlu diingat
Albumin	Membantu mempertahankan tekanan onkotik plasma dan mengangkut beragam molekul.
Globulin	Berhubungan dengan fungsi imun dan transportasi protein atau molekul tertentu.
Fibrinogen	Merupakan bahan awal pembentukan fibrin saat proses koagulasi.

3.3 Menghubungkan komponen dengan fungsi

Eritrosit terutama bekerja sebagai pembawa gas pernapasan, sedangkan leukosit berperan pada sistem pertahanan. Trombosit memulai pembentukan sumbat ketika pembuluh darah mengalami cedera. Ketiganya bekerja di dalam medium plasma yang memungkinkan perpindahan zat dan pertemuan molekul yang diperlukan dalam respons tubuh.

> **Poin penting**
> **Plasma** bukan sinonim seluruh darah. **Serum** juga bukan plasma yang identik. Dalam pembelajaran hematologi, perhatikan apakah contoh pengambilan sampel menggunakan antikoagulan dan apakah proses pembekuan sudah terjadi.

Cek pemahaman

1. Mengapa buffy coat tampak sebagai lapisan yang tipis?

2. Protein plasma manakah yang paling terkait dengan pembentukan fibrin?

3. Apa hubungan albumin dan keseimbangan cairan?

Rujukan materi: Betts dkk. (2022).

BAB 04 | MATERI INTI

Organ hematopoietik dan hematopoiesis

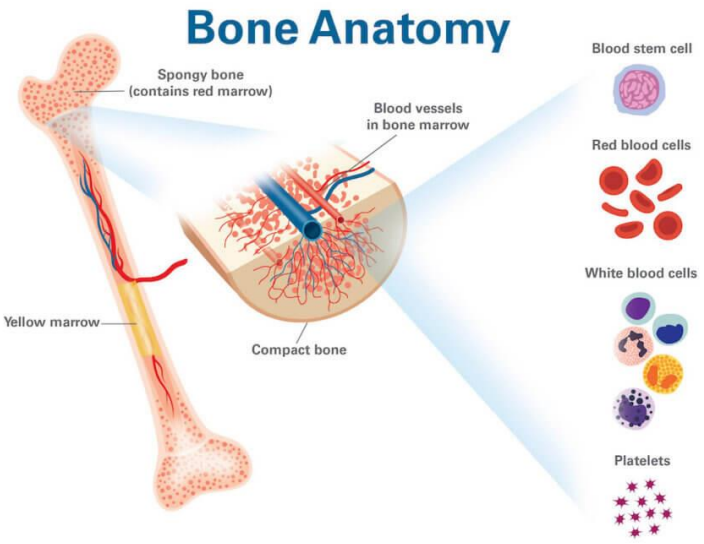
Hematopoiesis merupakan proses pembentukan sel darah dari sel punca hematopoietik. Sumsum tulang merah menyediakan lingkungan utama untuk proses tersebut pada orang dewasa.

> **Tujuan pembelajaran**
> Mahasiswa dapat menunjukkan lokasi utama hematopoiesis pada orang dewasa, menjelaskan sel punca hematopoietik dan jalur diferensiasinya.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 10-14, 19-20 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

4.1 Lokasi pembentukan sel darah

Pada orang dewasa, jaringan sumsum tulang merah terutama terdapat dalam tulang rangka aksial, termasuk sternum, vertebra, dan pelvis. Jaringan ini memiliki hubungan erat dengan pembuluh darah dan menyediakan tempat bagi pematangan serta pelepasan sel darah ke sirkulasi.

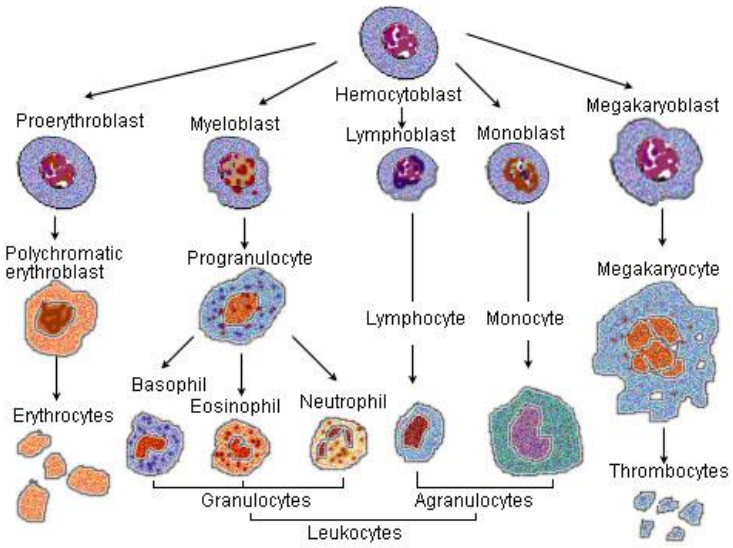


Gambar 4.1. Ilustrasi anatomi tulang, sumsum tulang, dan sel darah. Sumber gambar: materi perkuliahan, halaman 11.

4.2 Dari sel punca menjadi sel matang

Sel punca hematopoietik dapat menghasilkan sel-sel progenitor yang kemudian mengalami pematangan menjadi berbagai jenis sel darah. Materi sumber menyederhanakan proses ini menjadi dua cabang utama, yaitu jalur mieloid dan jalur limfoid.

Jalur	Hasil diferensiasi utama
Mieloid	Eritrosit, trombosit, granulosit seperti neutrofil, serta monosit. Diagram detail juga menampilkan eosinofil dan basofil.
Limfoid	Limfosit B, limfosit T, dan sel natural killer (NK).



Gambar 4.2. Jalur pembentukan unsur seluler darah pada diagram materi sumber, halaman 13.

4.3 Peran eritropoietin dalam eritropoiesis

Ketika tubuh mengalami hipoksia, ginjal meningkatkan produksi hormon eritropoietin (EPO). Hormon ini merangsang sumsum tulang membentuk lebih banyak eritrosit. Eritrosit yang matang kemudian beredar membawa hemoglobin untuk mengangkut oksigen. Hubungan tersebut merupakan salah satu contoh mekanisme umpan balik fisiologis.

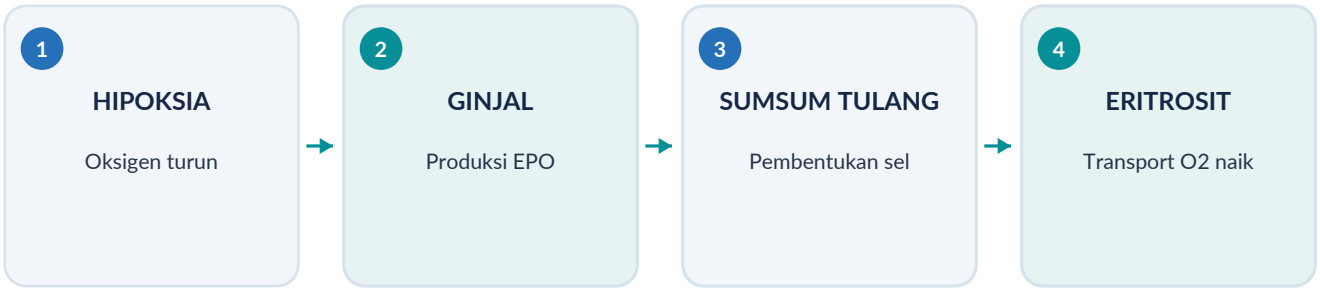


Diagram materi juga menunjukkan bahwa pembentukan eritrosit membutuhkan bahan pembangun, antara lain zat besi dan vitamin. Penurunan persediaan bahan tersebut dapat mengganggu produksi atau kualitas sel darah merah.

4.4 Pembentukan trombosit dan leukosit

Trombosit berasal dari fragmentasi megakariosit yang telah matang di sumsum tulang. Leukosit berkembang melalui beberapa garis keturunan yang berkaitan dengan peran masing-masing dalam respons imun. Sel-sel tersebut kemudian berada dalam sirkulasi atau bergerak ke jaringan ketika dibutuhkan.

Cek pemahaman

1. Sebutkan tiga lokasi hematopoiesis utama pada orang dewasa.

2. Apa perbedaan garis keturunan mieloid dan limfoid?

3. Urutkan respons ginjal dan sumsum tulang saat hipoksia terjadi.

Rujukan materi: Betts dkk. (2022); Keohane dkk. (2024); ilustrasi dari materi sumber.

BAB 05 | MATERI INTI

Eritrosit, hemoglobin, dan siklus hidupnya

Eritrosit dirancang untuk menunjang transportasi oksigen. Struktur, kandungan hemoglobin, serta siklus hidupnya berhubungan erat dengan kemampuan tubuh memenuhi kebutuhan oksigen jaringan.

Tujuan pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan struktur eritrosit matang, fungsi hemoglobin, peran EPO, dan cara tubuh mendaur ulang eritrosit.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 15-20 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

5.1 Ciri anatomi eritrosit

Ciri	Keterangan
Bentuk	Bikonkaf, yaitu cekung pada kedua sisinya.
Diameter	Sekitar 7-8 mikrometer.
Inti sel	Tidak memiliki inti ketika matang.
Masa hidup	Sekitar 120 hari dalam sirkulasi.
Komponen fungsional	Hemoglobin, protein pengikat oksigen.

Bentuk bikonkaf membantu eritrosit memiliki permukaan yang efektif untuk pertukaran gas. Sel matang tidak lagi memiliki inti, sehingga ruang intraselulernya mendukung fungsi transportasi hemoglobin. Dalam sirkulasi, eritrosit menempuh pembuluh darah dengan ukuran bervariasi.

5.2 Hemoglobin dan transportasi oksigen

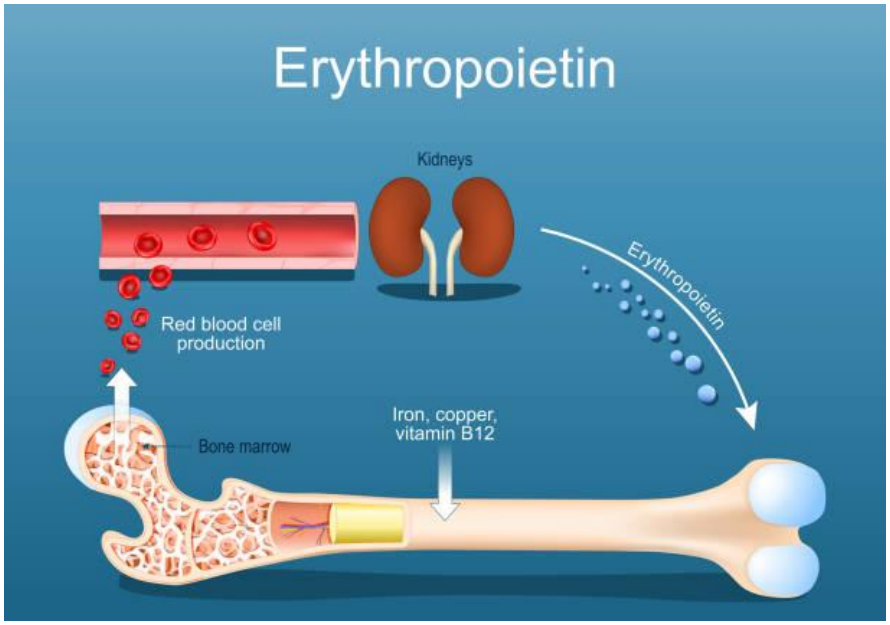
Hemoglobin merupakan protein di dalam eritrosit yang mengikat oksigen. Komponen heme mengandung besi, yang penting untuk pengikatan oksigen. Secara sederhana, prosesnya berurutan: oksigen masuk ke darah di paru-paru, terikat pada hemoglobin selama perjalanan, lalu dilepas ke jaringan untuk kebutuhan sel.



Hubungan fungsi dan gejala
Bila kadar hemoglobin menurun, kapasitas darah mengangkut oksigen ikut menurun. Hal ini menjelaskan mengapa keluhan lelah, pusing, atau penurunan toleransi aktivitas dapat berkaitan dengan anemia, meskipun penyebab dan tingkat keparahannya perlu dievaluasi lebih lanjut.

5.3 Siklus eritrosit dan daur ulang

Siklus eritrosit melibatkan beberapa organ. Ginjal menghasilkan EPO sebagai respons terhadap kebutuhan oksigen, sumsum tulang membentuk eritrosit, dan eritrosit berfungsi selama sekitar 120 hari. Setelah menua, sel-sel ini diuraikan terutama oleh sistem yang melibatkan limpa dan hati. Zat besi dari komponen hemoglobin dapat digunakan kembali untuk pembentukan sel baru.



Gambar 5.1. Hubungan ginjal, eritropoietin, dan sumsum tulang. Sumber: materi perkuliahan, halaman 20.

5.4 Morfologi eritrosit dan makna pemeriksaan

Penilaian eritrosit tidak terbatas pada jumlah. Diameter, ukuran rata-rata, variasi ukuran, dan karakter hemoglobin di dalam sel dapat membantu membaca pola gangguan. Pada pemeriksaan darah, parameter seperti MCV, MCH, MCHC, dan RDW memberikan informasi pelengkap selain kadar Hb.

Materi gambar menunjukkan bahwa bentuk sel darah merah dapat berubah pada kondisi tertentu. Namun, interpretasi perubahan bentuk memerlukan penilaian apusan darah, data laboratorium lain, dan kondisi pasien.

Cek pemahaman

1. Mengapa eritrosit matang tidak memiliki inti?

2. Jelaskan jalur perjalanan oksigen dari paru-paru ke jaringan.

3. Organ apa yang terlibat dalam produksi dan penguraian eritrosit?

Rujukan materi: Betts dkk. (2022); Hoffbrand dkk. (2024); Hall dan Hall (2025).

BAB 06 | MATERI INTI

Leukosit dan pertahanan tubuh

Leukosit menjaga tubuh dari berbagai ancaman. Sel-sel ini berpartisipasi dalam fagositosis, inflamasi, dan imunitas spesifik sesuai dengan jenis dan fungsi masing-masing.

Tujuan pembelajaran
Mahasiswa dapat membedakan granulosit dan agranulosit serta menghubungkan setiap jenis leukosit dengan peran fisiologisnya.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 21-25 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

6.1 Tiga mekanisme utama

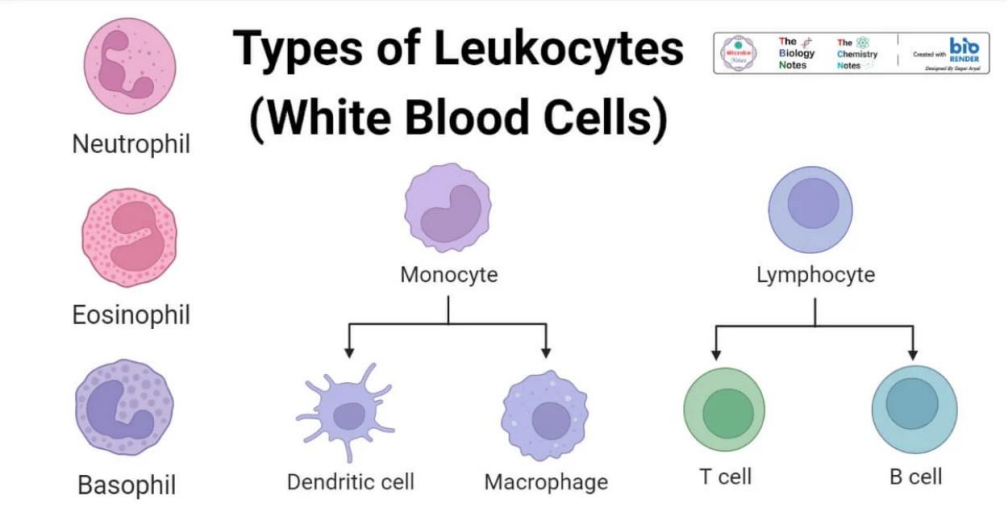
Fagositosis adalah proses ketika sel imun seperti neutrofil dan monosit menelan bahan asing atau patogen. **Imunitas adaptif** melibatkan limfosit yang mengenali target spesifik. **Respons inflamasi** melibatkan mediator sel imun yang membantu tubuh bereaksi terhadap kerusakan atau ancaman.

6.2 Granulosit

Jenis	Peran utama
Neutrofil	Pertahanan awal, terutama dalam respons terhadap infeksi bakteri.
Eosinofil	Berperan pada respons terhadap parasit dan proses alergi.
Basofil	Melepas mediator inflamasi, termasuk histamin.

6.3 Agranulosit

Jenis	Peran utama
Monosit	Beredar di darah, lalu dapat masuk ke jaringan dan berkembang menjadi makrofag yang melakukan fagositosis.
Limfosit B	Berperan dalam pembentukan antibodi.
Limfosit T	Berperan dalam pengaturan respons imun dan penghancuran sel yang terinfeksi.
Sel NK	Berperan dalam penghancuran sel abnormal.



Gambar 6.1. Gambaran berbagai jenis leukosit serta jalur monosit dan limfosit. Sumber: materi perkuliahan, halaman 22.

6.4 Penerapan sederhana

Pemeriksaan leukosit pada hitung darah lengkap memberikan gambaran jumlah sel pertahanan tubuh. Akan tetapi, angka total saja tidak menjelaskan penyebab gangguan. Jenis leukosit dan konteks keluhan diperlukan untuk memahami respons imun dengan lebih tepat.

> **Bandingkan dua peran**
> **Neutrofil** lebih dekat dengan respons pertahanan awal dan fagositosis. **Limfosit** memiliki fungsi penting dalam pengenalan target spesifik serta pembentukan atau pengaturan respons imun.

Cek pemahaman

1. Apa perbedaan neutrofil dan eosinofil?

2. Jelaskan hubungan monosit dan makrofag.

3. Sebutkan peran limfosit B, T, dan sel NK.

Rujukan materi: Betts dkk. (2022); Keohane dkk. (2024); Hoffbrand dkk. (2024).

BAB 07 | MATERI INTI

Trombosit, hemostasis, dan koagulasi

Hemostasis adalah respons tubuh untuk membatasi perdarahan setelah cedera pembuluh darah. Proses ini melibatkan dinding pembuluh, trombosit, faktor koagulasi, dan mekanisme penguraian bekuan.

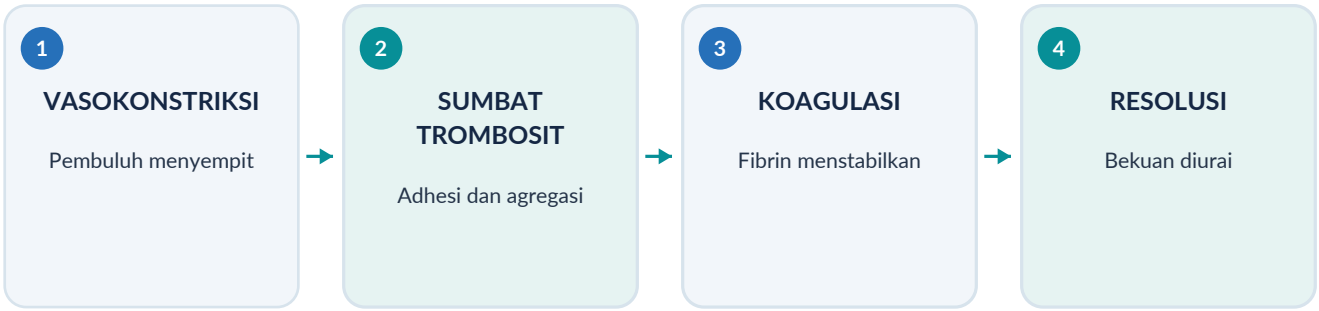
Tujuan pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan asal trombosit, empat tahap hemostasis, pembentukan fibrin, dan fungsi fibrinolisis.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 26-32 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

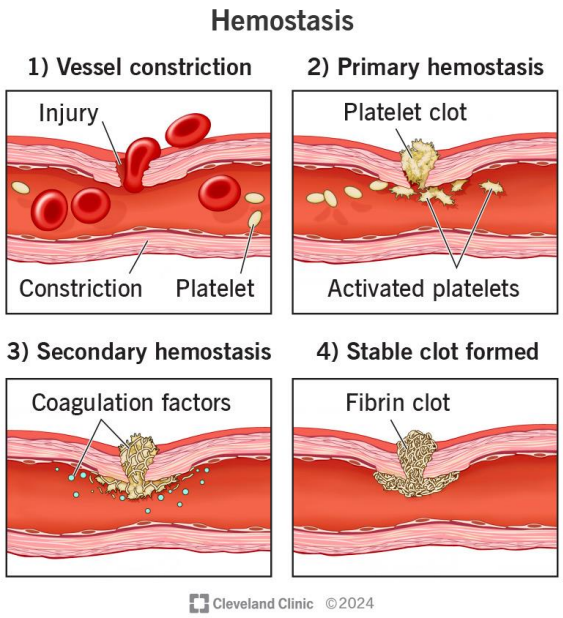
7.1 Asal dan jumlah trombosit

Trombosit merupakan fragmen sel berukuran kecil tanpa inti yang berasal dari megakariosit di sumsum tulang. Materi perkuliahan memberikan kisaran rujukan umum sekitar **150.000-450.000/µL** darah. Kisaran laboratorium dapat berbeda, sehingga pemeriksaan harus dibaca sesuai rentang rujukan fasilitas yang digunakan.

7.2 Tahapan hemostasis



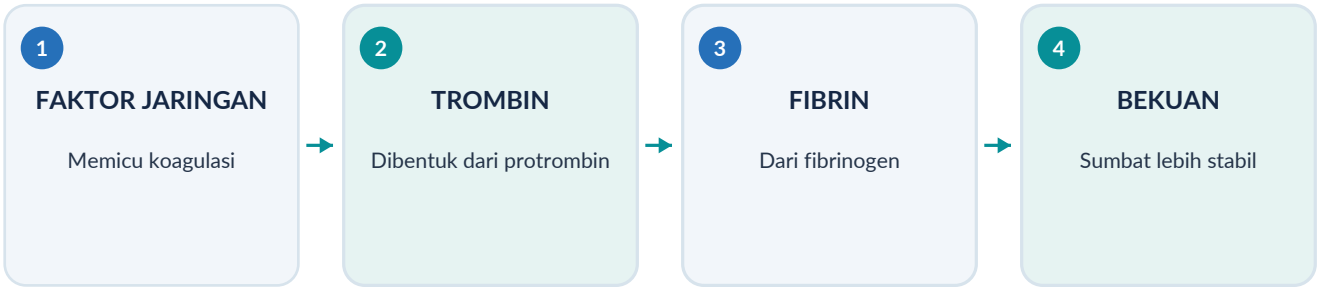
Vasokonstriksi membantu mengurangi aliran darah di lokasi cedera. **Hemostasis primer** berlangsung ketika trombosit melekat dan berkumpul membentuk sumbat awal. **Hemostasis sekunder** memperkuat sumbat tersebut melalui pembentukan fibrin. Setelah perbaikan jaringan, **fibrinolisis** membantu menguraikan bekuan yang tidak lagi dibutuhkan.



Gambar 7.1. Ilustrasi tahap hemostasis, mulai dari penyempitan pembuluh hingga bekuan fibrin. Sumber: materi perkuliahan, halaman 30.

7.3 Koagulasi dan fibrin

Cedera pembuluh dapat memaparkan faktor jaringan yang memulai rangkaian koagulasi. Dalam rangkaian tersebut, protrombin diubah menjadi trombin. Trombin kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Jaringan fibrin memperkuat sumbat trombosit sehingga terbentuk bekuan yang lebih stabil.



7.4 Menjaga keseimbangan proses

Hemostasis memerlukan koordinasi. Bila pembentukan sumbat atau fibrin terganggu, perdarahan dapat berlangsung lebih lama. Sebaliknya, pembentukan bekuan juga perlu dibatasi dan diakhiri ketika perbaikan jaringan selesai. Oleh karena itu, fisiologi hemostasis mencakup pembentukan sekaligus pengendalian dan penguraian bekuan.

Cek pemahaman

1. Mengapa trombosit disebut fragmen sel?

2. Apa perbedaan hemostasis primer dan sekunder?

3. Bagaimana hubungan fibrinogen, trombin, dan fibrin?

4. Apa fungsi fibrinolisis?

Rujukan materi: Keohane dkk. (2024); Betts dkk. (2022); ilustrasi materi sumber.

BAB 08 | MATERI INTI

Sirkulasi darah, transport gas, dan golongan darah

Fungsi darah sebagai pengangkut gas memerlukan kerja sama dengan sistem kardiovaskular. Sementara itu, antigen pada eritrosit penting dalam pengelompokan darah dan evaluasi keamanan transfusi.

Tujuan pembelajaran
Mahasiswa dapat menguraikan hubungan paru-paru, jantung, dan jaringan serta mengidentifikasi prinsip antigen ABO dan Rhesus.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 33-36 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

8.1 Sirkulasi dan pertukaran gas

Di paru-paru, darah memperoleh oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Jantung memompa darah dalam sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik. Di jaringan, oksigen dan nutrisi disalurkan ke sel-sel tubuh. Eritrosit, hemoglobin, plasma, serta pembuluh darah mendukung proses transportasi yang saling berhubungan.



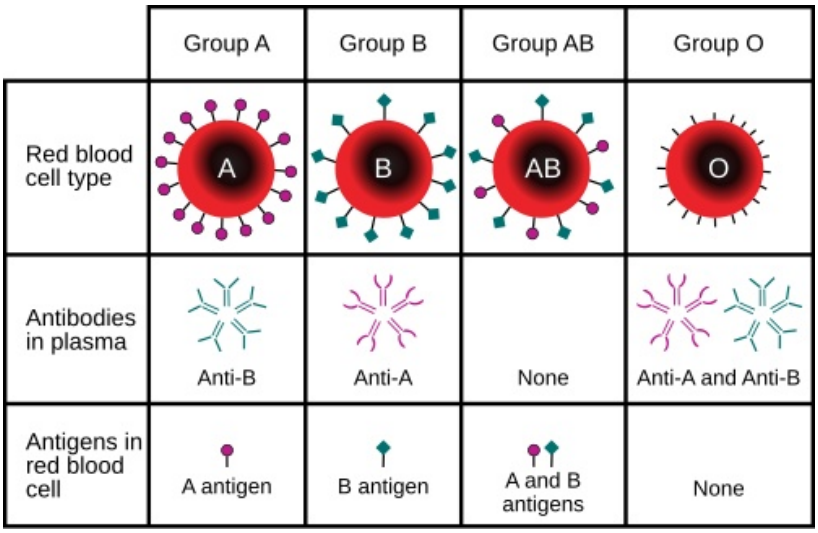
8.2 Sistem golongan darah ABO

Golongan darah ABO ditentukan oleh ada atau tidaknya antigen A dan B pada permukaan eritrosit. Pada gambaran dasar, plasma seseorang juga memiliki pola antibodi yang berkaitan dengan antigen yang tidak dimiliki eritrositnya.

Golongan	Antigen pada eritrosit	Antibodi plasma umum
A	A	Anti-B
B	B	Anti-A
AB	A dan B	Tidak memiliki anti-A/anti-B alami yang lazim
O	Tidak ada antigen A/B	Anti-A dan anti-B

8.3 Sistem Rhesus

Dalam materi dasar, status Rh positif menyatakan adanya antigen D pada permukaan eritrosit, sedangkan Rh negatif berarti antigen D tidak ada. Pemahaman antigen ABO dan Rh membantu menjelaskan mengapa penentuan golongan darah menjadi bagian penting dalam pemeriksaan sebelum transfusi.



Gambar 8.1. Antigen dan antibodi sistem ABO dari materi perkuliahan, halaman 36.

> **Catatan penerapan klinis**
> Kecocokan transfusi tidak ditentukan berdasarkan satu label golongan darah saja. Penilaian pra-transfusi dilakukan menurut prosedur pelayanan dan pemeriksaan yang berlaku. Diagram ABO-Rh pada bab ini merupakan konsep dasar untuk pembelajaran.

Cek pemahaman

1. Bagaimana perbedaan sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik?

2. Apa beda antigen golongan A dan golongan B?

3. Apa makna Rh positif?

Rujukan materi: Hall dan Hall (2025); Hoffbrand dkk. (2024).

BAB 09 | MATERI INTI

Pemeriksaan darah lengkap dan indeks eritrosit

Pemeriksaan laboratorium merupakan sarana untuk menghubungkan kondisi fisiologis dengan keadaan klinis. Parameter pemeriksaan harus dipahami melalui fungsi sel yang diukur, bukan dibaca sebagai angka terpisah.

Tujuan pembelajaran
Mahasiswa mampu mengenali parameter hitung darah lengkap, menginterpretasikan MCV, MCHC, dan RDW secara dasar, serta memahami ambang Hb menurut WHO 2024 yang tercantum pada materi.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 37-41 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

9.1 Parameter utama hitung darah lengkap

Parameter	Hal yang dinilai
Hb (hemoglobin)	Kadar protein pembawa oksigen dalam darah.
Jumlah eritrosit	Jumlah sel darah merah dalam volume darah tertentu.
Leukosit	Jumlah sel yang terlibat dalam pertahanan tubuh.
Trombosit	Jumlah fragmen sel yang berperan pada hemostasis.

Setelah parameter awal dibaca, data tambahan seperti indeks eritrosit dan retikulosit dapat membantu memperjelas pola gangguan. Dalam contoh anemia, kadar Hb menunjukkan adanya penurunan kemampuan transport oksigen, sedangkan MCV dan indeks lain membantu mendeskripsikan karakteristik eritrosit.

9.2 Indeks eritrosit

Indeks	Pengertian	Penafsiran dasar
MCV	Volume rata-rata eritrosit	<80 fL: mikrositik; 80-100 fL: normositik; >100 fL: makrositik.
MCH	Jumlah hemoglobin rata-rata per eritrosit	Memberi gambaran muatan Hb rata-rata sel.
MCHC	Konsentrasi hemoglobin dalam eritrosit	Nilai rendah dapat mendukung pola hipokromik.
RDW	Variasi ukuran eritrosit	Kenaikan menunjukkan variasi ukuran sel lebih besar.
Retikulosit	Eritrosit muda	Membantu menilai respons pembentukan eritrosit oleh sumsum tulang.

9.3 Rumus indeks eritrosit

Infografik yang disertakan pada materi sumber menunjukkan cara menghitung indeks dasar dari hemoglobin, hematokrit, dan jumlah eritrosit. Dengan Hb dalam g/dL, hematokrit dalam persen, dan jumlah eritrosit dalam juta/µL, rumusnya sebagai berikut:

Rumus yang perlu dipahami
MCV (fL) = [hematokrit (%) x 10] / eritrosit (juta/µL)
MCH (pg) = [Hb (g/dL) x 10] / eritrosit (juta/µL)
MCHC (g/dL) = [Hb (g/dL) x 100] / hematokrit (%)

Contoh latihan hitung. Bila Hb 12 g/dL, hematokrit 36%, dan jumlah eritrosit 4,5 juta/µL, maka MCV = 80 fL, MCH = 26,7 pg, dan MCHC = 33,3 g/dL. Perhitungan tersebut hanya menggambarkan penggunaan rumus. Penafsiran akhir tetap memerlukan nilai rujukan laboratorium dan kondisi pasien.

9.4 Ambang hemoglobin untuk anemia

Slide materi mengacu pada pedoman WHO tahun 2024. Nilai ambang berbeda menurut kelompok. Dalam tabel berikut, tanda lebih kecil menunjukkan kadar Hb di bawah ambang yang digunakan untuk mendefinisikan anemia pada kelompok terkait.

Kelompok	Hb yang termasuk anemia
Pria dewasa	<13,0 g/dL
Wanita tidak hamil	<12,0 g/dL

Kelompok	Hb yang termasuk anemia
Kehamilan trimester I	<11,0 g/dL
Kehamilan trimester II	<10,5 g/dL
Kehamilan trimester III	<11,0 g/dL

Cara membaca ambang

Ambang Hb digunakan menurut kelompok usia dan status kehamilan. Pada evaluasi klinis, data Hb perlu dihubungkan dengan pemeriksaan lain dan keadaan individu. Tabel ini mengikuti ringkasan pedoman WHO 2024 yang tercantum dalam berkas sumber.

Cek pemahaman

1. Jika MCV sebesar 72 fL, bagaimana kategori ukuran eritrositnya?

2. Apa beda fungsi MCV dan RDW?

3. Hitung MCHC pada Hb 10 g/dL dan hematokrit 30%.

Rujukan materi: Keohane dkk. (2024); Hoffbrand dkk. (2024); WHO (2024); rumus pada materi sumber, halaman 40.

BAB 10 | MATERI INTI

Gangguan hematologi dan penerapan klinis dasar

Pemahaman anatomi dan fisiologi hematologi membantu menjelaskan pola awal kelainan darah. Evaluasi tetap memerlukan riwayat klinis dan pemeriksaan yang sesuai.

Tujuan pembelajaran
Mahasiswa mampu menghubungkan temuan laboratorium ilustratif dengan konsep hematologi dan menjelaskan empat kelompok gangguan utama.

Ruang lingkup materi sumber: halaman 42-44 pada berkas perkuliahan “anfis darah.pdf”.

10.1 Contoh kelompok gangguan

Gangguan	Gambaran ringkas	Aspek fisiologi terkait
Anemia	Kadar hemoglobin lebih rendah daripada ambang untuk kelompok terkait.	Transportasi oksigen oleh eritrosit.
Leukemia	Keganasan yang melibatkan sel pembentuk darah.	Pembentukan dan pematangan sel di jaringan hematopoietik.
Trombositopenia	Jumlah trombosit berkurang dan dapat menaikkan risiko perdarahan.	Fungsi trombosit dalam hemostasis primer.
Gangguan koagulasi	Proses pembentukan atau pengaturan bekuan terganggu.	Kerja faktor koagulasi, trombin, dan fibrin.

10.2 Studi kasus dari materi perkuliahan

Kasus ilustratif: perempuan 24 tahun
Seorang perempuan usia 24 tahun mengeluhkan mudah lelah dan pusing. Hasil pemeriksaan: **Hb 9,5 g/dL, MCV 72 fL, ferritin 8 ng/mL.** Data ini digunakan sebagai latihan membaca pola laboratorium, bukan sebagai kasus pasien nyata.

Langkah 1. Nilai hemoglobin. Pada wanita dewasa tidak hamil, ringkasan WHO 2024 di materi menggunakan ambang Hb <12,0 g/dL. Hasil 9,5 g/dL berada di bawah ambang tersebut.

Langkah 2. Nilai ukuran eritrosit. MCV 72 fL termasuk kategori mikrositik karena lebih kecil dari 80 fL.

Langkah 3. Hubungkan dengan data lain. Ferritin 8 ng/mL menjadi informasi tambahan dalam evaluasi kemungkinan gangguan ketersediaan besi. Materi sumber menyimpulkan bahwa pola ini mengarah ke anemia mikrositik yang penyebabnya perlu dievaluasi.

Langkah 4. Rumuskan kesimpulan belajar. Dari data yang tersedia, mahasiswa dapat mengenali pola anemia dengan eritrosit mikrositik. Menetapkan penyebab dan terapi memerlukan evaluasi lanjutan sesuai konteks klinis.

10.3 Latihan interpretasi tambahan

Kasus A. Hasil pemeriksaan seseorang memperlihatkan trombosit 90.000/µL. Bandingkan dengan kisaran umum 150.000-450.000/µL. Mekanisme fisiologi apa yang perlu dipikirkan saat terjadi luka?

Kasus B. Seorang pasien mempunyai Hb rendah dan MCV 105 fL. Bagaimana ukuran eritrosit dikelompokkan berdasarkan indeks MCV? Informasi tambahan apa yang diperlukan sebelum memutuskan penyebab?

Kasus C. Pada luka pembuluh darah, trombosit telah membentuk sumbat awal tetapi jalinan fibrin tidak terbentuk dengan baik. Tahap hemostasis mana yang paling terkait?

Cek pemahaman

1. Mengapa diagnosis tidak ditentukan berdasarkan nilai Hb saja?

2. Jelaskan hubungan trombositopenia dengan perdarahan.

3. Sebutkan langkah sistematis membaca kasus Hb rendah dan MCV berubah.

Rujukan materi: WHO (2024); Keohane dkk. (2024); Hoffbrand dkk. (2024); kasus ilustrasi materi sumber, halaman 42.

EVALUASI PEMBELAJARAN

Latihan Akhir Modul

Gunakan bagian ini untuk menilai pemahaman Anda secara mandiri. Pilih satu jawaban paling tepat untuk setiap soal pilihan ganda. Setelah selesai, cocokkan dengan kunci dan pembahasan ringkas.

A. Pilihan ganda

1. Siapa tokoh yang menjelaskan sirkulasi darah oleh pompa jantung pada 1628?

A. Karl Landsteiner
B. William Harvey
C. Neumann
D. Bizzozero

2. Organ yang menjadi tempat utama hematopoiesis pada orang dewasa adalah ...

A. lambung
B. pankreas
C. sumsum tulang merah
D. kulit

3. Fungsi utama eritrosit adalah ...

A. mengangkut oksigen
B. membentuk antibodi
C. memproduksi histamin
D. mengaktifkan fagositosis

4. Lapisan buffy coat pada darah yang dipisahkan terutama mengandung ...

A. albumin dan fibrinogen
B. leukosit dan trombosit
C. hemoglobin bebas
D. air dan hormon

5. Protein plasma yang berperan mempertahankan tekanan onkotik adalah ...

A. albumin
B. fibrin
C. trombin
D. heme

6. Sel punca hematopoietik berdiferensiasi secara umum melalui jalur ...

A. saraf dan epitel
B. mieloid dan limfoid
C. otot dan tulang
D. arteri dan vena

7. Produksi EPO meningkat terutama sebagai respons terhadap ...

A. peningkatan kadar glukosa
B. hipoksia
C. demam ringan
D. peningkatan fibrin

8. Umur eritrosit dalam sirkulasi secara umum sekitar ...

A. 7 hari
B. 30 hari
C. 120 hari
D. 2 tahun

9. Bagian hemoglobin yang mengandung besi penting untuk pengikatan oksigen adalah ...

A. albumin
B. heme
C. globulin
D. fibrinogen

10. Leukosit yang berperan dalam pertahanan awal terhadap bakteri adalah ...

A. neutrofil
B. basofil
C. eritrosit
D. trombosit

11. Sel yang dapat berkembang menjadi makrofag setelah masuk ke jaringan adalah ...

A. limfosit B
B. monosit
C. basofil
D. trombosit

12. Fragmen sel yang berasal dari megakariosit adalah ...

A. eritrosit
B. limfosit
C. trombosit
D. monosit

13. Sumbat awal setelah cedera pembuluh darah terutama terbentuk melalui ...

A. agregasi trombosit
B. pembentukan antibodi
C. produksi eritrosit
D. penyerapan besi

14. Trombin mengubah ... menjadi fibrin.

A. fibrinogen
B. albumin
C. globulin
D. hemoglobin

15. Status Rh positif berarti eritrosit ...

A. tidak memiliki antigen A
B. memiliki antigen D
C. selalu golongan O
D. tidak memiliki antigen B

16. MCV 72 fL dikelompokkan sebagai ...

A. makrositik
B. mikrositik
C. normositik
D. tidak dapat dibaca

17. RDW memberi gambaran mengenai ...

A. jumlah trombosit
B. variasi ukuran eritrosit
C. jumlah leukosit
D. kadar plasma

18. Menurut tabel WHO 2024 pada materi, ambang anemia wanita tidak hamil adalah Hb ...

A. < 8,0 g/dL
B. < 10,0 g/dL
C. < 12,0 g/dL
D. < 14,0 g/dL

19. Pada kasus Hb 9,5 g/dL, MCV 72 fL, pola sel darah merah yang disebut dalam materi adalah ...

A. mikrositik
B. makrositik
C. normal
D. trombositosis

20. Penguraian bekuan setelah jaringan pulih dikenal sebagai ...

A. eritropoiesis
B. agregasi
C. fibrinolisis
D. fagositosis

B. Uraian

1. Jelaskan hubungan anatomi dan fungsi sumsum tulang, ginjal, dan limpa dalam pengaturan siklus eritrosit.

2. Bandingkan fungsi eritrosit, neutrofil, limfosit B, dan trombosit dalam mempertahankan fungsi tubuh.

3. Jelaskan secara berurutan empat tahap hemostasis dan terangkan peran fibrin dalam proses tersebut.

4. Seseorang memiliki Hb 10 g/dL, hematokrit 30%, dan jumlah eritrosit 4 juta/µL. Hitung MCV, MCH, dan MCHC. Jelaskan kategori MCV-nya.

5. Analisis kasus perempuan 24 tahun dengan Hb 9,5 g/dL dan MCV 72 fL. Tuliskan simpulan pola awal serta alasan mengapa perlu data tambahan.

Usulan penilaian

Pilihan ganda: 20 soal x 3 poin = 60 poin. Uraian: 5 soal x 8 poin = 40 poin. Total = 100 poin. Skema ini merupakan usulan untuk latihan mandiri.

EVALUASI PEMBELAJARAN

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Gunakan kunci setelah menyelesaikan seluruh soal. Pembahasan ringkas menekankan alasan berdasarkan konsep yang dipelajari.

No.	Kunci	Inti alasan
1	B	Harvey menjelaskan sirkulasi darah yang dipompa jantung.
2	C	Hematopoiesis pada orang dewasa terutama berlangsung di sumsum tulang merah.
3	A	Eritrosit membawa hemoglobin untuk transportasi oksigen.
4	B	Buffy coat memuat leukosit dan trombosit.
5	A	Albumin penting untuk tekanan onkotik.
6	B	Sel punca membentuk garis keturunan mieloid dan limfoid.
7	B	Hipoksia merangsang pelepasan EPO oleh ginjal.
8	C	Eritrosit matang hidup kurang lebih 120 hari.
9	B	Heme mengandung besi yang berperan pada pengikatan oksigen.
10	A	Neutrofil adalah bagian pertahanan awal terhadap bakteri.
11	B	Monosit dapat berkembang menjadi makrofag di jaringan.
12	C	Trombosit merupakan fragmen megakariosit.
13	A	Trombosit membentuk sumbat awal melalui adhesi dan agregasi.
14	A	Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin.
15	B	Rh positif menunjukkan antigen D ada.
16	B	MCV kurang dari 80 fL termasuk mikrositik.
17	B	RDW menunjukkan variasi ukuran eritrosit.
18	C	Untuk wanita tidak hamil, materi menunjukkan Hb di bawah 12,0 g/dL.

No.	Kunci	Inti alasan
19	A	MCV 72 fL menggambarkan pola mikrositik.
20	C	Fibrinolisis membantu menguraikan bekuan.

Pokok jawaban uraian

1. Ginjal menghasilkan EPO sebagai respons hipoksia, sumsum tulang membentuk eritrosit, dan limpa serta hati berperan dalam penguraian eritrosit tua.

2. Eritrosit: transportasi O2. Neutrofil: pertahanan awal dan fagositosis. Limfosit B: pembentukan antibodi. Trombosit: sumbat hemostasis.

3. Vasokonstriksi, sumbat trombosit, koagulasi dengan pembentukan fibrin, kemudian resolusi/fibrinolisis. Fibrin menstabilkan sumbat.

4. MCV = 30 x 10 / 4 = 75 fL (mikrositik). MCH = 10 x 10 / 4 = 25 pg. MCHC = 10 x 100 / 30 = 33,3 g/dL.

5. Hb lebih rendah dari ambang pada wanita tidak hamil dan MCV 72 fL menunjukkan anemia dengan pola mikrositik. Penyebab memerlukan riwayat, pemeriksaan tambahan, dan penilaian klinis.

KAMUS ISTILAH

Glosarium

Definisi ringkas berikut mengacu pada istilah yang digunakan di dalam modul.

Istilah	Pengertian
Albumin	Protein plasma yang berperan pada tekanan onkotik dan transport molekul.
Anemia	Keadaan kadar hemoglobin lebih rendah dari ambang sesuai kelompok.
Antigen	Penanda pada permukaan sel yang dapat dikenali oleh sistem imun.
Buffy coat	Lapisan tipis leukosit dan trombosit setelah pemisahan darah.
Eritropoiesis	Proses pembentukan dan pematangan eritrosit.
Eritropoietin (EPO)	Hormon terutama dari ginjal yang merangsang pembentukan eritrosit.
Eritrosit	Sel darah merah yang mengandung hemoglobin untuk transportasi gas.
Fagositosis	Proses penelanan patogen atau bahan asing oleh sel tertentu.
Ferritin	Protein penyimpanan besi yang dapat dinilai melalui pemeriksaan laboratorium.
Fibrin	Protein yang membentuk jaringan penguat bekuan darah.
Fibrinogen	Protein plasma yang diubah menjadi fibrin saat koagulasi.
Fibrinolisis	Proses penguraian bekuan setelah diperlukan atau saat jaringan pulih.
Granulosit	Kelompok leukosit yang mencakup neutrofil, eosinofil, dan basofil.
Hematokrit	Proporsi volume eritrosit dalam darah.
Hematopoiesis	Pembentukan seluruh jenis sel darah dari sel punca.
Hemoglobin (Hb)	Protein eritrosit yang mengikat dan membawa oksigen.
Hemostasis	Mekanisme tubuh dalam menghentikan perdarahan.
Hipoksia	Keadaan berkurangnya ketersediaan oksigen bagi jaringan.

Istilah	Pengertian
Koagulasi	Rangkaian reaksi pembentukan fibrin untuk menstabilkan bekuan.
Leukosit	Sel darah putih yang terlibat dalam pertahanan tubuh.
Limfosit	Kelompok leukosit yang mencakup sel B, T, dan NK.
Makrofag	Sel fagosit jaringan yang dapat berkembang dari monosit.
MCV	Indeks yang menunjukkan ukuran atau volume rata-rata eritrosit.
MCH	Indeks jumlah hemoglobin rata-rata dalam eritrosit.
MCHC	Indeks konsentrasi hemoglobin dalam eritrosit.
Megakariosit	Sel besar sumsum tulang yang menghasilkan trombosit.
Monosit	Leukosit yang dapat menjadi makrofag setelah masuk ke jaringan.
Plasma	Bagian cair darah yang memuat air, protein, dan zat terlarut.
RDW	Parameter variasi ukuran eritrosit.
Retikulosit	Eritrosit muda yang membantu menilai respons produksi sumsum.
Trombosit	Fragmen sel dari megakariosit yang terlibat dalam hemostasis primer.

SUMBER BELAJAR

Daftar Pustaka

Daftar referensi berikut mengikuti daftar pustaka yang tercantum pada PDF materi perkuliahan halaman 46-47. Tautan dicantumkan sebagai informasi sumber, bukan hasil pemeriksaan ulang edisi atau status akses.

Mazzarello, P. (2020). One hundred years of Haematologica. *Haematologica*, *105*(1).
https://haematologica.org/article/view/9472

Betts, J. G., dkk. (2022). *Anatomy and Physiology 2e*, Bab 18. OpenStax.
https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/18-introduction

Hoffbrand, A. V., dkk. (2024). *Hoffbrand's Essential Haematology* (9th ed.). Wiley.
https://www.wiley.com/en-us/hoffbrand%27s-essential-haematology-9th-edition-p-9781394168170

Keohane, E. M., dkk. (2024). *Rodak's Hematology: Clinical Principles and Applications* (7th ed.). Elsevier.
https://shop.elsevier.com/books/rodaks-hematology/keohane/978-0-323-93650-7

World Health Organization. (2024). *Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations.*
https://www.who.int/publications/i/item/9789240088542

Hall, J. E., & Hall, M. E. (2025). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (15th ed.). Elsevier.
https://shop.elsevier.com/books/guyton-and-hall-textbook-of-medical-physiology/hall/978-0-443-11101-3

Sumber dokumen dasar

Materi perkuliahan *Anatomi & Fisiologi Sistem Hematologi*, 47 halaman, disusun oleh dr. Juwita Ninda, M.Kes, Institut Kesehatan Rajawali. Seluruh bagian modul ini mengikuti pokok bahasan dalam materi tersebut. Gambar yang digunakan berasal dari gambar yang terkandung dalam berkas sumber.

Ringkasan belajar

Sistem hematologi bekerja melalui tiga fungsi besar: transportasi, perlindungan, dan regulasi. Sumsum tulang membentuk sel darah. Eritrosit membawa oksigen, leukosit mendukung pertahanan, dan trombosit bersama koagulasi membantu menghentikan perdarahan. Pemeriksaan hematologi memungkinkan fungsi-fungsi tersebut dipahami melalui parameter laboratorium.